

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

CAMIONES CAÍDOS

MANUAL ADMINISTRATIVO OFICIAL

Guía Completa para Administradores y Encargados: Gestión de Usuarios, Censo de Operadores, Supervisión de Turno y Control Territorial de Flota



ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Introducción Administrativa</b><br>Propósito, alcance y niveles de supervisión                       | <b>2. Roles Administrativos y Matriz de Permisos</b><br>Matriz de permisos (Admin vs Encargado)              |
| <b>3. Administración de Usuarios</b><br>Directorio A-Z, alta, edición, avatar, roles y sedes               | <b>4. Protecciones Administrativas Verificadas</b><br>Cédula duplicada, autoeliminación y último admin       |
| <b>5. Política y Gestión de Contraseñas</b><br>Clave temporal caidos1234, reset y cambio obligatorio       | <b>6. Administración del Censo de Operadores</b><br>Censo de operadores de acarreo, filtros, edición y bajas |
| <b>7. Administración de Reportes de Camiones</b><br>Ciclo DOWN / STANDBY / OPERATIVO, reapertura y borrado | <b>8. Control y Aislamiento por Mina</b><br>Aislamiento Pribbenow y El Descanso por RLS                      |
| <b>9. Historial General y por Camión</b><br>Regla cronológica compuesta y consulta de flota                | <b>10. Exportaciones en PDF y Excel</b><br>Cierre de turno, membrete y Web Share móvil                       |
| <b>11. PWA y Operación sin Conexión</b><br>Instalación móvil, caché local y reconexión                     | <b>12. Buenas Prácticas Administrativas</b><br>Custodia de accesos, relevos y sanidad de datos               |
| <b>13. Problemas Frecuentes y Soluciones</b><br>Matriz de diagnóstico y solución rápida                    | <b>14. Procedimiento de Soporte Básico</b><br>Escalamiento a Soporte Nivel 3                                 |

1. INTRODUCCIÓN ADMINISTRATIVA

El presente Manual Administrativo establece los estándares y procedimientos para la administración y supervisión técnica y funcional de la plataforma **Camiones Caídos** en las operaciones de acarreo minero de carbón en **Mina Pribbenow** y **Mina El Descanso**.  
A través de este documento, el Administrador y el Encargado comprenderán exactamente cómo gestionar cuentas de usuario, mantener depurado el censo de operadores, gobernar la segregación territorial de datos entre minas y coordinar el ciclo de vida de los reportes de camiones caídos.

2. ROLES ADMINISTRATIVOS Y MATRIZ DE PERMISOS

El sistema implementa tres niveles de rol, de los cuales dos tienen responsabilidades administrativas y de supervisión:

| Rol           | Mina de Operación                       | Atribuciones Principales                                                                                                                                       | Restricciones de Seguridad                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | Global (Pribbenow y El Descanso)        | Crear, editar y eliminar usuarios; resetear claves; gestionar catálogo de operadores; ver ambas minas; eliminar cualquier reporte; emitir reportes ejecutivos. | Protección contra autoeliminación; no puede eliminar al último administrador del sistema.                            |
| Encargado     | Sede Asignada (Pribbenow o El Descanso) | Capturar y editar camiones caídos; marcar OPERATIVO / DOWN; reabrir reportes; eliminar reportes de su mina; emitir PDF y Excel de su turno.                    | Sin acceso a Gestión de Usuarios ni Operadores; no puede resetear contraseñas; RLS bloquea consulta de la otra mina. |
| Digitador     | Sede Asignada (Pribbenow o El Descanso) | Captura de reportes de campo y actualización de observaciones durante el turno activo.                                                                         | Sin permisos de eliminación; sin módulos de administración ni reseteo de claves.                                     |

## 3. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

El módulo de Gestión de Usuarios es de acceso exclusivo para el rol Administrador y se encuentra disponible en la barra superior o menú de navegación.

### 3.1 Directorio, Búsqueda Reactiva y Orden A-Z

El directorio lista los usuarios registrados en el sistema. Cuenta con una barra de búsqueda reactiva que filtra en tiempo real por nombre, número de cédula o grupo operativo. El listado se mantiene automáticamente clasificado en orden alfabético A-Z de acuerdo con el nombre del colaborador.

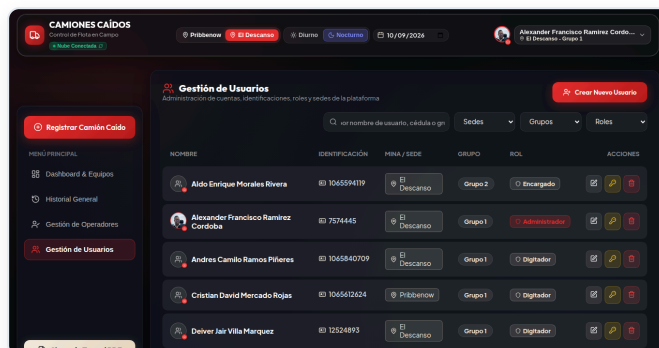


Figura: Directorio Administrativo de Usuarios con Búsqueda y Filtros de Sede

### 3.2 Registro de un Nuevo Usuario (Paso a Paso)

1. En la pestaña Usuarios, pulse el botón rojo **"+ Crear Nuevo Usuario"**.
2. **Nombre Completo (Obligatorio):** Ingrese nombre y apellido (mínimo 3 caracteres). El sistema aplicará automáticamente mayúsculas iniciales estándar.
3. **Número de Cédula (Obligatorio):** Digite la identificación oficial sin puntos ni comas (mínimo 5 dígitos numéricos). Constituye el usuario de login.
4. **Rol:** Seleccione entre Administrador, Encargado o Digitador según las funciones operacionales del trabajador.
5. **Mina:** Asigne El Descanso o Pribbenow. Si el rol es Administrador, tendrá alcance a ambas sedes independientemente de la sede base.
6. **Grupo:** Asigne el grupo de turno correspondiente (Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3).
7. **Fotografía / Avatar (Opcional):** Permite cargar una foto que se comprime automáticamente en el navegador para no saturar la red.
8. **Guardar:** Presione "Guardar Usuario". La cuenta se sincroniza atómicamente con Supabase Auth y la base de datos.

### 3.3 Edición de Cuentas Existentes

En la fila o tarjeta del usuario, pulse el botón **"Editar"** (icono de lápiz). Podrá modificar el nombre, rol, sede, grupo y fotografía. La cédula permanece inmutable para resguardar la trazabilidad histórica de auditoría.

### 3.4 Restablecimiento Administrativo de Contraseña

Si un usuario olvida su contraseña o es bloqueado por intentos erróneos, el Administrador puede presionar el botón **"Resetear Clave"** (icono de llave). Al confirmar, el sistema restablece la clave a la contraseña temporal oficial `caidos1234` y activa obligatoriamente la bandera `must_change_password`.

### 3.5 Eliminación de Cuentas

El botón **"Eliminar"** purga coordinadamente al usuario tanto en el módulo de autenticación (Auth) como en la tabla de perfiles de la base de datos.

## 4. PROTECCIONES ADMINISTRATIVAS VERIFICADAS

El sistema incorpora tres barreras de seguridad inviolables en el backend (Edge Functions):

- **Detección de Cédula Duplicada:** Si se intenta crear un usuario con una cédula que ya existe en `app_users` o en Auth, el servidor rechaza la transacción con HTTP 409 Conflict y el mensaje: *"El número de identificación ya se encuentra registrado."*
- **Bloqueo de Autoeliminación:** Un administrador conectado no puede eliminarse a sí mismo. Si lo intenta, el servidor retorna HTTP 400 Bad Request: *"No es posible eliminarse a sí mismo como administrador."*
- **Protección del Último Administrador:** El sistema realiza un conteo previo en la base de datos. Si solo resta un único administrador, se prohíbe su eliminación o degradación de rol para evitar dejar la plataforma en estado de orfandad.

**SEGURIDAD CRÍTICA:** Estas protecciones están implementadas en el servidor mediante Supabase Edge Functions con llaves criptográficas de servicio. No pueden ser evadidas manipulando la interfaz web.

## 5. POLÍTICA Y GESTIÓN DE CONTRASEÑAS

A partir de la auditoría de código en admin-create-user y admin-reset-password, se confirma que la plataforma utiliza una política homogénea y segura:

- **Valor Oficial de Clave Temporal:** caidos1234 (verificada idéntica tanto en creación como en reseteo).
- **Comportamiento:** Todo usuario nuevo o reseteado queda registrado con `must_change_password: true`.
- **Pantalla Bloqueante:** Al ingresar con caidos1234, la aplicación intercepta la sesión y despliega de inmediato un modal bloqueante que exige definir una contraseña personal.
- **Reglas de Seguridad:** Mínimo 6 caracteres; confirmación coincidente obligatoria; no se admite volver a usar la clave temporal caidos1234.

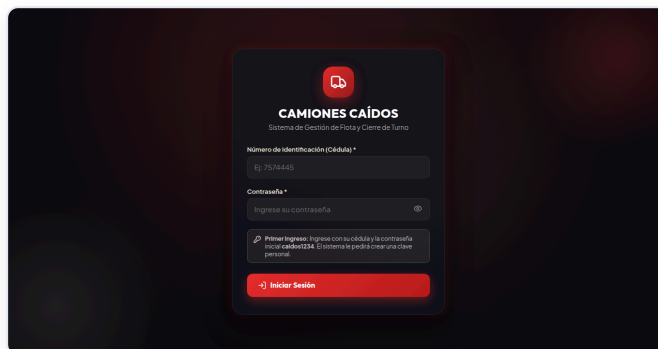


Figura: Pantalla de Inicio de Sesión Institucional por Cédula y Contraseña

## 6. ADMINISTRACIÓN DEL CENSO DE OPERADORES

El módulo Gestión de Operadores administra el censo oficial de operadores de camiones de extracción.

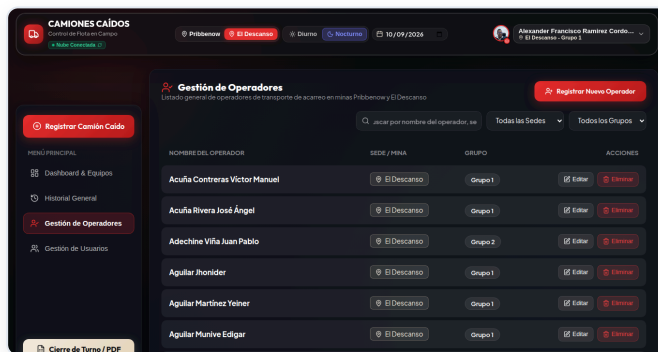


Figura: Directorio General de Operadores de Acarreo

- **Búsqueda y Filtros:** Búsqueda reactiva por nombre, filtro por Mina (Todas, Pribbenow, El Descanso) y filtro por Grupo de Turno (Todos, Grupo 1 a 3).
- **Orden A-Z:** Clasificación alfabética continua según apellidos y nombres.
- **Registro de Operador:** Botón "+ Registrar Nuevo Operador", id generado OP-xxx-xxxx, mayúsculas automáticas y estado 'Activo'.
- **Reglas de Eliminación:** La eliminación física está reservada exclusivamente para el Administrador vía RLS (`operators_delete_admin`). En la base de datos se conserva el snapshot textual en todos los reportes históricos previos.

## 7. ADMINISTRACIÓN DE REPORTES DE CAMIONES

El control de flota en campo se realiza desde el Dashboard principal:

Figura: Modal de Captura y Registro de Falla en Camión de Acarreo

- **Creación:** Botón "+ Registrar Camión Caído". Se selecciona el número de camión (serie 2xxx de 4 dígitos), se autocompleta el operador desde el censo oficial, se selecciona subsistema mecánico/eléctrico, componente, síntoma, bahía/Pit y hora de caída.
- **Transición DOWN / OPERATIVO:** Los camiones caídos inician en estado DOWN. Al repararse, el Encargado presiona 'Operativo', registra la hora real de retorno y confirma la salida a circuito.
- **Reapertura:** Si una unidad entregada vuelve a fallar o requiere ajuste de diagnóstico, el Encargado puede pulsar 'Reabrir' para reintegrarlo a la lista de caídos.
- **Eliminación según Rol:** El Administrador puede eliminar cualquier reporte erróneo. El Encargado puede eliminar reportes únicamente si pertenecen a su propia mina. El Digitador tiene la eliminación bloqueada.

## 8. CONTROL Y AISLAMIENTO POR MINA

La plataforma opera bajo el principio de estricta segregación minera:

- Mina Pribbenow y Mina El Descanso cuentan con Pit, flotas y despachos independientes.
- Los Encargados y Digitadores tienen restringida su vista mediante Row Level Security (`mine = get_auth_user_mine()`). Un encargado de El Descanso no puede ver ni modificar datos de Pribbenow.
- El Administrador dispone de un selector global en el encabezado para alternar entre minas o supervisar la operación consolidada.

## 9. HISTORIAL GENERAL Y POR CAMIÓN

La bitácora de eventos ofrece trazabilidad completa de paradas:

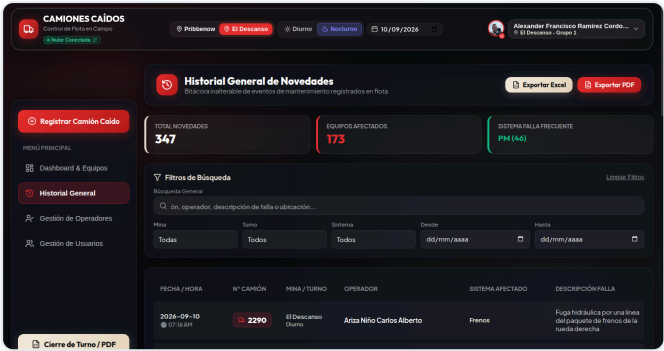


Figura: Historial General de Camiones Caídos con Filtros Compuestos

- **Regla Cronológica Oficial:** 1. Fecha en orden DESCENDENTE (días más recientes arriba); 2. Dentro del mismo día, hora en orden ASCENDENTE (del inicio del turno al final).
- **Historial por Camión:** Al pulsar sobre el número de una unidad se abre su ficha técnica, mostrando la línea de tiempo de paradas y alertando sobre el subsistema más recurrente (detección de fallas crónicas).

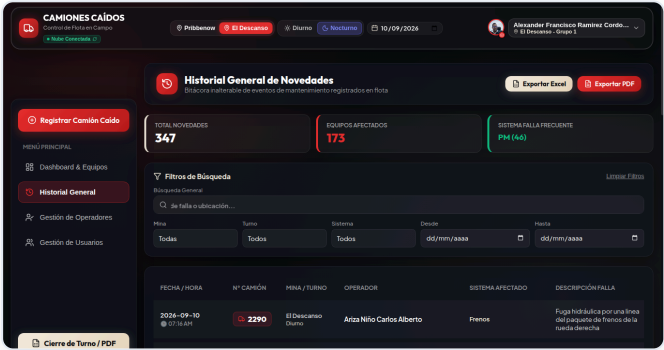


Figura: Hoja de Vida y Trazabilidad por Unidad de Transporte

## 10. EXPORTACIONES EN PDF Y EXCEL

La plataforma permite emitir documentos oficiales con un solo clic:

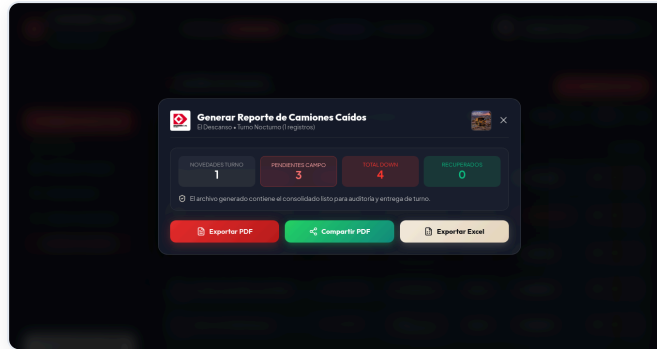


Figura: Ventana de Configuración y Emisión de Cierre de Turno en PDF

- **PDF Oficial:** Informe gerencial con membretes corporativos Drummond y CAT en alta resolución, resumen de disponibilidad, horas de parada y detalle con snapshot de operador.
- **Compartir Móvil:** En celulares y tabletas, incluye el botón 'Compartir PDF (1 Clic)' mediante la Web Share API para envío instantáneo a grupos de WhatsApp o Teams de despacho.
- **Excel (XLSX):** Genera un libro estructurado en dos hojas: 'Novedades Turno' y 'Pendientes Campo', listo para análisis estadístico y conciliación en hojas de cálculo.

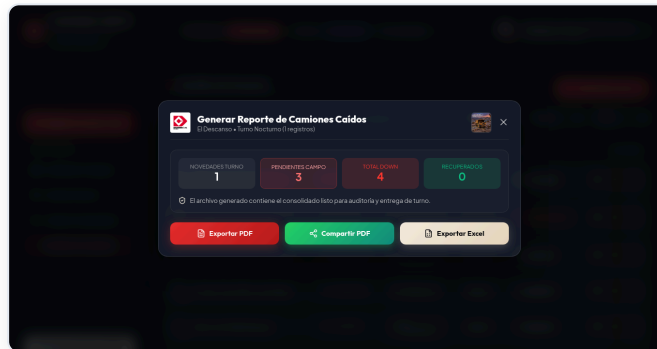


Figura: Descarga de Libro Excel con Hojas de Novedades y Pendientes

## 11. PWA Y OPERACIÓN SIN CONEXIÓN

- **Instalación en Móviles:** Aplicación Web Progresiva instalable directamente desde Chrome (Android) o Safari (iOS) sin pasar por tiendas de aplicaciones.
- **Consulta en Pit Sin Señal:** Los reportes del turno y el censo de operadores se mantienen en la memoria segura del dispositivo (localStorage).
- **Persistencia de Sesión:** La aplicación no expulsa al usuario ni solicita login si se pierde la conectividad en botaderos o pits profundos; restaura el perfil validado de camiones\_user\_profile.
- **Sincronización al Retorno:** Al detectar señal de red o Wi-Fi minero, la aplicación revalida silenciosamente los datos con el servidor central.



Figura: Interfaz Móvil Adaptativa para Uso en Terreno

12. BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

- 1. **Entrega Segura de Claves Temporales:** Comunique la contraseña caídos1234 de manera directa y personal al colaborador. Recuérdale que el sistema le obligará a crear una clave propia.
- 2. **Conciliación en Relevo de Turno:** Antes de cerrar el turno diurno (18:00) o nocturno (06:00), el Encargado debe verificar que todas las unidades en taller estén marcadas como DOWN o tengan registrada su hora de salida a circuito.
- 3. **Depuración del Censo:** Modifique los operadores únicamente ante traslados de grupo o desvinculaciones formales.
- 4. **Cierre de Sesión en Terminales de Despacho:** En computadores compartidos de oficina, cierre siempre la sesión desde el menú de perfil para proteger la auditoría de registros.

13. PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

| Síntoma Observado                     | Causa Probable                                                 | Acción Administrativa Inmediata                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error 409 al crear usuario            | La cédula ya está registrada en el sistema.                    | Verifique el número de cédula en el directorio de usuarios. Si el colaborador ya existe, edite su perfil en lugar de crearlo de nuevo.         |
| Usuario no puede entrar tras reset    | Ingresó cédula con puntos o escribió mal la clave temporal.    | Indique al usuario que escriba la cédula sin símbolos y la clave en minúsculas: caídos1234. Si persiste, ejecute un nuevo reset.               |
| Encargado no ve camiones de otra mina | Comportamiento normal por política de aislamiento RLS.         | Los encargados solo tienen visión sobre su mina asignada. Si requiere supervisión global, un Administrador debe elevar su rol a Administrador. |
| No permite eliminar a un usuario      | Intento de autoeliminación o de borrar al único administrador. | El sistema protege la cuenta del usuario en sesión y salvaguarda al último administrador para evitar pérdida de gobernanza.                    |
| Reportes no sincronizan en campo      | Pérdida de cobertura de datos móviles en el Pit.               | La aplicación continuará en modo consulta offline. Al retornar a zona con señal de red, el sistema sincronizará automáticamente.               |

14. PROCEDIMIENTO DE SOPORTE BÁSICO

Cuando una novedad operativa no pueda resolverse desde las funciones del panel administrativo:

- 1. **Registrar datos del incidente:** Cédula del colaborador afectado, mina, hora aproximada y captura de pantalla del mensaje de error.
- 2. **Verificar conectividad:** Valide si otros servicios web cargan con normalidad en la terminal de despacho.
- 3. **Escalamiento a Nivel 3:** Envíe el reporte al responsable técnico de la aplicación indicando el código de respuesta HTTP observado (400, 403, 404 o 500).